

Software Requirements Specification

for

SISTEM PEMESANAN BUBUR SAPO BERBASIS WEB (DINE-IN)

Version 1.0 (Draft)

Prepared by :

Arjuna favour rizki 202343502019

Akmal auzar satria 202343502026

M. Priya permana 202343502003

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Indraprasta PGRI

September 2026

Disusun berdasarkan template IEEE SRS - Karl E. Wiegers

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
<Nama Penyusun>	<Tanggal>	Draf awal dokumen SRS	1.0

Table of Contents

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Pemesanan Bubur Sapo Berbasis Web, yaitu aplikasi web yang digunakan oleh pelanggan untuk memesan menu secara mandiri saat berada di outlet (dine-in) serta oleh admin/kasir untuk mengelola menu, memproses pesanan, dan mencatat transaksi pembayaran secara digital. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan dalam proses implementasi dan pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional. Setiap requirement bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer/programmer sistem
- Pemilik/Manajer outlet Bubur Sapo
- Kasir/Staf outlet
- Pelanggan
- Tester/Quality Assurance (QA)

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk pemesanan menu secara dine-in di outlet Bubur Sapo yang mencakup:

- Manajemen menu (kategori, harga, dan ketersediaan)
- Manajemen data meja beserta kode akses/QR pemesanan
- Pemesanan mandiri oleh pelanggan melalui perangkat pribadi di meja
- Pengelolaan pesanan masuk dan status pesanan oleh kasir
- Pencatatan dan pemrosesan pembayaran di kasir
- Pencetakan struk pembayaran
- Laporan penjualan harian/bulanan

Sistem bertujuan mempercepat proses pemesanan di outlet, mengurangi antrean, dan mempermudah pencatatan transaksi penjualan Bubur Sapo.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering — Requirements Engineering
- Sommerville, I. Software Engineering
- Pressman, R. Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl E. Wiegers

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi web yang berdiri sendiri (standalone system), diakses melalui browser pada perangkat pelanggan maupun perangkat kasir tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk terintegrasi dengan printer struk (thermal printer) dan aplikasi kasir lain di masa depan.

2.2 Product Functions

- Autentikasi admin/kasir (login, logout)
- Manajemen menu oleh admin
- Manajemen data meja dan kode akses meja
- Pemesanan mandiri oleh pelanggan berdasarkan meja
- Pengelolaan status pesanan oleh kasir
- Pemrosesan pembayaran dan pencetakan struk
- Laporan penjualan

2.3 User Classes and Characteristics

- Admin/Pemilik: mengelola data menu, data meja, dan melihat laporan penjualan
- Kasir: memproses pesanan yang masuk, menerima pembayaran, dan mencetak struk
- Pelanggan: memilih menu dan melakukan pemesanan langsung dari meja tanpa perlu akun

2.4 Operating Environment

- Perangkat pelanggan: smartphone/tablet dengan browser (untuk memindai kode QR meja dan memesan)
- Perangkat kasir: PC/tablet dengan browser serta printer thermal
- Server berbasis cloud atau lokal
- Database MySQL / PostgreSQL
- Framework front-end: React / Vue.js
- Framework back-end: Laravel / Node.js

2.5 Design and Implementation Constraints

- Arsitektur client-server dengan pola MVC pada sisi backend
- Bahasa pemrograman: JavaScript (React/Vue), backend PHP (Laravel) atau Node.js
- Sistem berbasis web dan wajib terhubung internet/Wi-Fi outlet
- Pelanggan tidak diwajibkan login untuk memesan (akses berbasis kode meja)
- Admin/Kasir wajib login untuk mengakses fitur pengelolaan

2.6 User Documentation

- Manual pengguna untuk admin/kasir
- Panduan pemesanan untuk pelanggan (poster kode QR di setiap meja)
- FAQ penggunaan sistem

2.7 Assumptions and Dependencies

- Outlet memiliki jaringan Wi-Fi yang stabil
- Perangkat kasir dan printer thermal berfungsi dengan baik
- Admin memperbarui data menu dan ketersediaan secara berkala
- Server berjalan stabil selama jam operasional outlet

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman landing pemesanan (setelah memindai QR/masuk kode meja)
- Halaman daftar menu dan detail menu
- Halaman keranjang pesanan dan konfirmasi pesanan
- Halaman status pesanan untuk pelanggan
- Halaman login admin/kasir
- Dashboard kasir (daftar pesanan masuk, proses pembayaran)
- Dashboard admin (kelola menu, kelola meja, laporan penjualan)

3.2 Hardware Interfaces

- Smartphone/tablet pelanggan (kamera untuk memindai kode QR)
- PC/tablet kasir
- Printer thermal (cetak struk)

3.3 Software Interfaces

- Database MySQL / PostgreSQL
- REST API backend sistem

- Modul cetak struk (ESC/POS driver)

3.4 Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS
- REST API berbasis format JSON
- WebSocket (opsional) untuk pembaruan status pesanan secara real-time ke kasir

4. System Features

4.1 Login Admin/Kasir

Admin dan kasir melakukan login menggunakan username/email dan password sebelum mengakses fitur pengelolaan.

- **FR-1:** Sistem harus memverifikasi admin/kasir berdasarkan username/email dan password.
- **FR-2:** Sistem harus menolak proses login apabila data yang dimasukkan salah.
- **FR-3:** Sistem harus membedakan hak akses antara Admin dan Kasir (role-based).

4.2 Manajemen Menu (Admin)

- **FR-4:** Admin dapat menambahkan menu baru (nama, kategori, harga, foto, deskripsi).
- **FR-5:** Admin dapat mengedit data menu yang sudah ada.
- **FR-6:** Admin dapat menonaktifkan atau menghapus menu yang tidak tersedia.
- **FR-7:** Sistem menampilkan hanya menu berstatus aktif kepada pelanggan.

4.3 Manajemen Meja (Admin)

- **FR-8:** Admin dapat menambahkan dan menghapus data meja.
- **FR-9:** Setiap meja memiliki kode akses/QR unik untuk membuka halaman pemesanan.

4.4 Pemesanan Mandiri oleh Pelanggan

- **FR-10:** Pelanggan dapat mengakses halaman pemesanan dengan memindai kode QR pada meja.
- **FR-11:** Pelanggan dapat melihat daftar menu beserta harga dan ketersediaannya.
- **FR-12:** Pelanggan dapat menambahkan menu ke keranjang pesanan dan mengatur jumlah pesanan.
- **FR-13:** Pelanggan dapat mengirimkan pesanan yang otomatis tercatat dengan nomor mejanya.
- **FR-14:** Pelanggan dapat melihat status pesanan yang telah dikirim (menunggu/diproses/selesai).

4.5 Pengelolaan Pesanan dan Pembayaran (Kasir)

- **FR-15:** Kasir menerima daftar pesanan baru secara real-time beserta nomor meja.

- **FR-16:** Kasir dapat mengubah status pesanan (diterima/diproses/selesai).
- **FR-17:** Kasir dapat mencatat dan memproses pembayaran (tunai/non-tunai).
- **FR-18:** Sistem mencetak struk pembayaran melalui printer thermal setelah transaksi selesai.

4.6 Laporan Penjualan (Admin)

- **FR-19:** Sistem menampilkan laporan penjualan harian dan bulanan.
- **FR-20:** Admin dapat melihat data menu terlaris berdasarkan riwayat pesanan.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons setiap permintaan (request) maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.
- **NFR-02:** Notifikasi pesanan baru harus sampai ke kasir maksimal ≤ 2 detik setelah dikirim pelanggan.
- **NFR-03:** Sistem mampu menangani minimal 50 pesanan aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus menyediakan mekanisme backup data pesanan dan transaksi secara otomatis harian.
- **NFR-05:** Sistem harus mencegah kehilangan data pesanan apabila koneksi terputus saat pengiriman.
- **NFR-06:** Sistem harus memvalidasi setiap data menu yang diunggah (format dan ukuran gambar).

5.3 Security Requirements

- **NFR-07:** Sistem harus menggunakan hashing password (bcrypt/argon2) untuk akun admin/kasir.
- **NFR-08:** Sistem harus menerapkan role-based access control (RBAC) untuk membatasi akses (Admin, Kasir).
- **NFR-09:** Sesi login admin/kasir harus otomatis logout setelah 30 menit tidak ada aktivitas.
- **NFR-10:** Seluruh komunikasi data harus menggunakan HTTPS (SSL/TLS encryption).

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-11 (Usability):** Antarmuka pemesanan pelanggan harus dapat digunakan tanpa instalasi aplikasi maupun pembuatan akun.

- **NFR-12 (Reliability):** Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (availability) minimal 99% selama jam operasional outlet.
- **NFR-13 (Maintainability):** Struktur kode harus modular agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- **NFR-14 (Scalability):** Sistem harus dapat dikembangkan untuk mendukung penambahan cabang/outlet baru.
- **NFR-15 (Portability):** Sistem harus dapat diakses dari berbagai browser (Chrome, Safari, Firefox) dan perangkat (smartphone, tablet, PC).

5.5 Business Rules

- **NFR-16:** Pelanggan tidak diwajibkan membuat akun untuk melakukan pemesanan.
- **NFR-17:** Kasir hanya dapat memproses pesanan yang berasal dari meja berstatus aktif.
- **NFR-18:** Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh data sistem.
- **NFR-19:** Pesanan yang belum dikonfirmasi oleh kasir dalam kurun waktu 15 menit akan ditandai kedaluwarsa.

6. Other Requirements

- Sistem mendukung format kode QR standar yang dapat dipindai oleh kamera smartphone umum
- Sistem harus responsif pada berbagai ukuran layar (smartphone, tablet, PC)
- Sistem mendukung format gambar JPG dan PNG untuk foto menu dengan ukuran maksimal 2MB

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement (kebutuhan fungsional)
- NFR: Non-Functional Requirement (kebutuhan non-fungsional)
- Dine-in: pemesanan dan bersantap langsung di outlet
- Kasir: petugas yang memproses pesanan dan pembayaran di outlet
- QR Code: kode matriks yang dipindai untuk mengakses halaman pemesanan
- Struk: bukti cetak transaksi pembayaran

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Admin, Kasir, Pelanggan)
- Activity Diagram Pemesanan Mandiri oleh Pelanggan
- Activity Diagram Pengelolaan Pesanan dan Pembayaran oleh Kasir

- Class Diagram Menu, Meja, Pesanan, dan User

Appendix C: To Be Determined List

- Integrasi dengan payment gateway digital (QRIS/e-wallet)
- Fitur reservasi meja secara online
- Sistem loyalty point/reward bagi pelanggan tetap